

UNIDAD 02

Sesión de Aprendizaje: Introducción a PHP

1: Portada

- **Título:** Introducción a PHP
 - **Autor:** Junior Grados
 - **Fecha:** 18/09/2024
-

2: Tabla de Contenidos

1. PHP Home
 2. PHP Intro
 3. PHP Install
 4. PHP Syntax
 5. PHP Comments
 6. PHP Variables
 7. PHP Echo / Print
 8. PHP Data Types
 9. PHP Strings
 10. PHP Numbers
 11. PHP Casting
 12. PHP Math
 13. PHP Constants
 14. PHP Magic Constants
 15. PHP Operators
 16. Ejercicios Prácticos
 17. Referencias
-

3: PHP Home

Introducción a PHP

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación interpretado del lado del servidor, diseñado principalmente para el desarrollo web. Es un lenguaje de código abierto, lo que significa que está disponible de forma gratuita y tiene una comunidad activa de desarrolladores.

Usos Comunes

- **Desarrollo de Aplicaciones Web:** PHP es el corazón de muchos sitios web y aplicaciones, como Facebook, WordPress y Wikipedia.
- **Gestión de Bases de Datos:** PHP se integra fácilmente con sistemas de gestión de bases de datos como MySQL, PostgreSQL y SQLite, lo que permite a los desarrolladores crear aplicaciones dinámicas y robustas.
- **APIs y Servicios Web:** Permite la creación de APIs RESTful para la comunicación entre diferentes aplicaciones.

Ventajas de PHP

- **Facilidad de Uso:** Su sintaxis es sencilla y fácil de aprender.
 - **Compatibilidad:** Funciona en múltiples plataformas (Windows, macOS, Linux).
 - **Rendimiento:** PHP es rápido y eficiente para el procesamiento del lado del servidor.
-

4: PHP Intro

¿Qué es PHP?

PHP es un lenguaje de scripting diseñado para el desarrollo web, aunque también se puede utilizar como lenguaje de programación de propósito general. Fue creado por Rasmus Lerdorf en 1994 y ha evolucionado considerablemente desde entonces.

Características Principales

- **Integración con HTML:** PHP puede ser incrustado directamente en archivos HTML, lo que facilita la creación de páginas web dinámicas.
 - **Orientación a Objetos:** Desde PHP 5, el lenguaje soporta programación orientada a objetos, permitiendo la creación de clases y objetos.
 - **Extensiones y Bibliotecas:** PHP tiene una rica colección de bibliotecas y extensiones que permiten realizar tareas complejas con facilidad.
-

5: PHP Install

Requisitos Previos

Antes de instalar PHP, asegúrate de tener:

- Un servidor web (Apache, Nginx).
- PHP (última versión estable recomendada).
- (Opcional) Un sistema de gestión de bases de datos (MySQL, PostgreSQL).

Guía de Instalación

Windows

1. **Descargar XAMPP:**
 - Visita apachefriends.org.
 - Descarga e instala XAMPP, que incluye PHP, Apache y MySQL.
2. **Configuración:**
 - Ejecuta el panel de control de XAMPP y inicia el servidor Apache.

macOS

1. **Usar MAMP:**
 - Descarga MAMP desde mamp.info.
 - Instala y ejecuta MAMP.

Linux

1. **Instalación a través de la Terminal:**

Abre la terminal y ejecuta:

bash

Copiar código

`sudo apt update`

`sudo apt install php libapache2-mod-php`

○

2. **Reiniciar el servidor:**
 - Ejecuta `sudo systemctl restart apache2`.

Verificación de Instalación

Crea un archivo `info.php` en el directorio raíz del servidor (normalmente `htdocs` en XAMPP) con el siguiente contenido:

php

Copiar código

`<?php`

`phpinfo();`

`?>`

Accede a <http://localhost/info.php> en tu navegador para ver la información sobre tu instalación de PHP.

6: PHP Syntax

Estructura Básica

Un script PHP comienza con el tag `<?php` y puede terminar con `?>`. PHP también permite el uso de un tag corto `<?=`, que es equivalente a `<?php echo`.

Ejemplo Simple

php

Copiar código

```
<?php
```

```
// Este es un comentario en PHP
```

```
echo "¡Hola, Mundo!"; // Muestra "¡Hola, Mundo!" en el navegador
```

```
?>
```

Reglas de Sintaxis

- Las instrucciones deben finalizar con un punto y coma ;.
- Las variables deben comenzar con el símbolo \$.
- Los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas (`$nombre` y `$Nombre` son diferentes).

7: PHP Comments

Tipos de Comentarios

- **Comentario de una línea:** Comienza con `//`.
- **Comentario de múltiples líneas:** Se encierra entre `/*` y `*/`.

Uso de Comentarios

Los comentarios son esenciales para documentar el código, explicar secciones complejas o desactivar líneas de código temporalmente. Por ejemplo:

php

Copiar código

```
<?php
```

```
// Esto es un comentario de una línea
```

```
/*
```

```
Esto es un comentario
```

```
de múltiples líneas
```

```
*/  
echo "Ejemplo de comentarios";  
?>
```

8: PHP Variables

Definición

Las variables son contenedores para almacenar datos. Se definen usando el símbolo **\$** seguido del nombre de la variable.

Ejemplo Práctico

```
php  
Copiar código  
<?php  
$nombre = "Juan"; // Variable de tipo string  
$edad = 25; // Variable de tipo integer  
$altura = 1.75; // Variable de tipo float  
  
echo "Nombre: $nombre, Edad: $edad, Altura: $altura metros"; // Muestra la información  
?>
```

Alcance de Variables

- **Local:** Solo accesible dentro de la función.
- **Global:** Accesible desde cualquier parte del script, usando la palabra clave **global**.

Ejercicio

Declara dos variables: una para el nombre de una ciudad y otra para la temperatura actual. Muestra un mensaje que incluya ambos.

9: PHP Echo / Print

Diferencias

- **echo:** Puede tomar múltiples parámetros y es más rápido.
- **print:** Siempre devuelve 1 y puede usarse en expresiones.

Ejemplo de Uso

```
php
```

Copiar código

```
<?php
echo "Hola, Mundo!"; // Uso de echo
print "Hola, de nuevo!"; // Uso de print

// Uso de concatenación
$nombre = "Pedro";
echo "Mi nombre es " . $nombre; // Concatenación con el operador .
?>
```

Ejercicio

Crea un script que muestre tu nombre, edad y ciudad usando `echo` y `print`.

10: PHP Data Types

Tipos de Datos en PHP

PHP soporta varios tipos de datos, que se pueden clasificar en:

- **Escalares:** String, Integer, Float, Boolean.
- **Compuestos:** Array, Object.

Ejemplos de Cada Tipo

```
php
Copiar código
<?php
$cadena = "Hola, PHP"; // String
$numero = 42; // Integer
$decimal = 3.14; // Float
$booleano = true; // Boolean
$array = array("manzana", "banana", "naranja"); // Array
$objeto = new stdClass(); // Object
>null = null; // NULL

echo gettype($cadena); // Muestra el tipo de dato
?>
```

Ejercicio

Declara variables de diferentes tipos de datos y usa `gettype()` para mostrar su tipo.

11: PHP Strings

Manipulación de Cadenas

PHP proporciona funciones útiles para trabajar con strings:

- `strlen()`: Longitud de la cadena.
- `strpos()`: Posición de una subcadena.
- `strtoupper()`: Convierte a mayúsculas.
- `strtolower()`: Convierte a minúsculas.

Ejemplo

php

Copiar código

```
<?php
$texto = "Hola, Mundo!";
echo strlen($texto); // Longitud de la cadena
echo strtoupper($texto); // "HOLA, MUNDO!"
echo strtolower($texto); // "hola, mundo!"
?>
```

Ejercicio

Crea un script que tome una cadena de texto, la convierta a mayúsculas y muestre su longitud.

12: PHP Numbers

Tipos Numéricos

PHP permite trabajar con números enteros y de punto flotante. Las operaciones aritméticas se pueden realizar de la siguiente manera:

- **Aritméticos:** `+`, `-`, `*`, `/`, `%`.

Ejemplo de Uso

php

Copiar código

```
<?php
$entero = 10;
$decimal = 5.5;
$suma = $entero + $decimal;
echo $suma; // 15.5
```

```
// Otras operaciones
echo $entero * 2; // Multiplicación
echo $decimal / 2; // División
?>
```

Ejercicio

Crea un script que defina dos números y calcule su suma, resta, multiplicación y división.

13: PHP Casting

Casting de Tipos

El casting permite convertir entre diferentes tipos de datos. Esto es útil cuando se necesita asegurarse de que los datos estén en el formato correcto.

Ejemplo

```
php
Copiar código
<?php
$numero = "10"; // String
$numeroEntero = (int)$numero; // Convertir a Integer
echo $numeroEntero; // 10
?>
```

Ejercicio

Declara una variable de tipo string que contenga un número y conviértela a float. Luego, multiplica ese número por 2 y muestra el resultado.

14: PHP Math

Funciones Matemáticas

PHP tiene varias funciones matemáticas integradas, que incluyen:

- `abs()`: Valor absoluto.
- `round()`: Redondear un número.
- `rand()`: Generar un número aleatorio.

Ejemplo

php

Copiar código

```
<?php
echo abs(-10); // Valor absoluto: 10
echo round(3.14); // Redondear: 3
echo rand(1, 100); // Número aleatorio entre 1 y 100
?>
```

Ejercicio

Crea un script que calcule la hipotenusa de un triángulo dado utilizando el teorema de Pitágoras.

15: PHP Constants

Definición de Constantes

Las constantes son valores que no cambian durante la ejecución del script. Se definen usando `define()`.

Ejemplo

php

Copiar código

```
<?php
define("PI", 3.14);
echo PI; // 3.14
```

```
// Intentar cambiar el valor de una constante produce un error
// define("PI", 3.14159); // Esto fallará
?>
```

Ejercicio

Define una constante para el nombre de tu ciudad y muéstrala.

16: PHP Magic Constants

Qué son

Las constantes mágicas son constantes predefinidas que devuelven información sobre el script, como el nombre del archivo o la línea actual.

Ejemplo de Uso

```
php
Copiar código
<?php
echo __FILE__; // Muestra la ruta del archivo actual
echo __LINE__; // Muestra el número de línea actual
?>
```

Ejercicio

Crea un script que muestre el nombre del archivo y el número de línea donde se encuentra el código.

17: PHP Operators

Tipos de Operadores

- **Aritméticos:** Suma +, Resta -, Multiplicación *, División /, Módulo %.
- **De comparación:** Igual ==, Estricto ===, Diferente !=, Mayor que >, Menor que <.
- **Lógicos:** AND &&, OR ||, NOT !.

Ejemplo

```
php
Copiar código
<?php
$a = 10;
$b = 20;
if ($a < $b) {
    echo "$a es menor que $b"; // Esto se mostrará
}
?>
```

Ejercicio

Escribe un script que compare dos números y muestre un mensaje indicando cuál es mayor.

18: Ejercicios Prácticos

Ejercicio 1

Crea un script que declare dos variables: un nombre y una edad. Luego, usa `echo` para mostrar un mensaje que incluya ambos.

Ejercicio 2

Escribe un script que defina un array con al menos 5 números y muestre la suma de esos números.

Ejercicio 3

Implementa un script que use las funciones matemáticas para calcular la raíz cuadrada de un número y redondear el resultado.

Ejercicio 4

Crea un script que use constantes para almacenar valores como el número de días en una semana y el número de meses en un año, y luego muestre esos valores.

Ejercicio 5

Desarrolla un script que tome un nombre y lo convierta a mayúsculas, mostrando la longitud del mismo.

19: Referencias

- **Documentación Oficial de PHP:** [php.net](https://www.php.net)
- **Libros Recomendados:**
 - "PHP & MySQL: Novice to Ninja" de Tom Butler y Ian Holsen.
 - "Learning PHP, MySQL & JavaScript" de Robin Nixon.
- **Recursos en línea:**
 - W3Schools PHP Tutorial
 - [PHP: The Right Way](https://www.php.net/manual/en/tutorial.php)